

PRÁTICA GUIADA 1

Primeiro projeto Java no Eclipse

Do programa simples à primeira classe de domínio

Desenvolvimento de Sistemas | Java Desktop | 3º semestre

Nome	Turma	Data
Bruna Martins Moura	Ciência da Computação	04/08/2026

Objetivo da prática

Criar, executar e organizar um primeiro projeto Java no Eclipse. Ao final, você terá duas classes funcionando: uma classe que representa um aluno e outra responsável por iniciar o programa.

☐ Criar um Java Project no Eclipse	☐ Criar pacote e classe com main
☐ Executar o programa no Console	☐ Criar uma classe Aluno
☐ Instanciar objetos	☐ Exibir uma mensagem em janela
TEMPO	Tempo estimado: 70 a 90 minutos. Siga os passos na ordem e marque cada ponto de verificação antes de avançar.

Antes de começar

Esta prática foi planejada para ser feita durante a aula, com acompanhamento da professora. Não avance copiando tudo de uma vez: execute o programa em cada etapa e observe o que mudou.

ATENÇÃO

Os nomes de menus podem mudar levemente conforme a versão do Eclipse. Procure sempre a opção equivalente indicada no caminho.

Materiais necessários

- ☐ JDK instalado e reconhecido pelo sistema.
- ☐ Eclipse IDE for Java Developers.
- ☐ Uma pasta para o workspace da disciplina.

☐ Este guia aberto para consulta.

Resultado esperado

Estrutura final do projeto

```
Pratica01CadastroAlunos
├── src
│   └── br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01
│       ├── Aluno.java
│       └── CadastroAluno.java
```

REGRA

Não use acentos, espaços ou caracteres especiais nos nomes do projeto, pacote, classes, atributos ou métodos. Em Java, a padronização dos nomes ajuda a evitar erros e facilita a leitura.

1

Abrir o Eclipse e escolher o workspace

Prepare uma pasta exclusiva para a disciplina.

1. Abra o Eclipse.
2. Na janela de escolha do workspace, selecione uma pasta para armazenar os projetos da disciplina.
3. Sugestão de pasta: Documentos/DesenvolvimentoDeSistemas/workspace.
4. Marque a opção para usar esse local como padrão somente se o computador for de uso pessoal.
5. Clique em Launch.

VERIFICAÇÃO

O Eclipse deve abrir mostrando a área de trabalho. Se aparecer uma tela de boas-vindas, feche a aba Welcome para visualizar o Package Explorer.

2

Confirmar o Java configurado

Verifique se o Eclipse reconheceu um JDK.

6. Acesse Window > Preferences.
7. No menu lateral, abra Java > Installed JREs.
8. Confirme se existe uma instalação marcada como padrão.
9. Clique em Apply and Close.

PARE AQUI

Se a lista estiver vazia ou mostrar erro, chame a professora antes de criar o projeto. O Eclipse precisa de um JDK para compilar e executar o código.

3

Criar o projeto Java

Use um projeto simples, sem módulos e sem framework.

10. Acesse File > New > Java Project.

11. No campo Project name, digite: Pratica01CadastroAlunos.
12. Mantenha as demais opções padrão.
13. Se aparecer a opção Create module-info.java, desmarque-a ou escolha Don't Create.
14. Clique em Finish.

VERIFICAÇÃO

No Package Explorer, deve aparecer o projeto Pratica01CadastroAlunos contendo a pasta src e a biblioteca JRE System Library.

4

Criar o pacote da prática

O pacote organiza classes relacionadas.

15. No Package Explorer, clique com o botão direito sobre a pasta src.
16. Selecione New > Package.
17. No campo Name, digite: br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01
18. Clique em Finish.

CONCEITO

Pacotes são escritos em letras minúsculas. Eles funcionam como um endereço para organizar as classes do projeto.

5

Criar a classe principal

A execução começará pelo método main.

19. Clique com o botão direito sobre o pacote criado.
20. Selecione New > Class.
21. No campo Name, digite: CadastroAluno.
22. Marque a opção public static void main(String[] args).
23. Clique em Finish.

Apague o conteúdo gerado dentro do método main e deixe a classe exatamente como no código abaixo:

Arquivo CadastroAluno.java — primeira versão

```
package br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01;

public class CadastroAluno {

    public static void main(String[] args) {
        String nome = "Ana";
        int semestre = 3;

        System.out.println("Aluno: " + nome);
        System.out.println("Semestre: " + semestre);
    }
}
```

6

Executar o primeiro programa

Compile e observe a saída no Console.

24. Salve o arquivo com Ctrl + S.
25. Clique com o botão direito dentro do código.
26. Selecione Run As > Java Application.
27. Observe a aba Console na parte inferior do Eclipse.

RESULTADO

A saída esperada é:
Aluno: Ana
Semestre: 3

EXPLIQUE

Antes de continuar, identifique no código: onde os dados são armazenados, onde o programa começa e quais comandos enviam informações para o Console.

7

Testar uma pequena alteração

Confirme que você consegue modificar e executar o programa.

28. Troque o valor da variável nome pelo seu nome.
29. Altere o semestre para o valor correspondente à sua turma.
30. Salve o arquivo.
31. Execute novamente usando o botão verde Run ou Run As > Java Application.
32. Confirme que o Console mostra os novos valores.

PONTO DE CONTROLE

Mostre o Console para um colega. Cada pessoa deve explicar por que a saída mudou sem alterar os comandos `System.out.println`.

8

Criar a classe Aluno

Agora os dados serão representados por um objeto.

33. Clique com o botão direito sobre o pacote.
34. Selecione New > Class.
35. No campo Name, digite: Aluno.
36. Não marque a criação do método main.
37. Clique em Finish e substitua o conteúdo pelo código abaixo.

Arquivo Aluno.java

```
package br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01;

public class Aluno {

    private String nome;
    private int semestre;

    public Aluno(String nome, int semestre) {
        this.nome = nome;
        this.semestre = semestre;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public int getSemestre() {
        return semestre;
    }

    public String resumo() {
        return nome + " - " + semestre + "º semestre";
    }
}
```

Leitura orientada da classe Aluno

Trecho	Função no programa
<code>private String nome;</code>	Atributo que guarda o nome do aluno.
<code>private int semestre;</code>	Atributo que guarda o semestre atual.
<code>public Aluno(...)</code>	Construtor usado para criar um objeto já com seus dados iniciais.
<code>getNome()</code> e <code>getSemestre()</code>	Métodos de consulta aos valores dos atributos.
<code>resumo()</code>	Produz uma String pronta para apresentação.

9

Usar a classe Aluno no programa principal

Crie objetos e peça a eles um resumo.

Volte ao arquivo `CadastroAluno.java` e substitua todo o código pelo conteúdo abaixo:

Arquivo `CadastroAluno.java` — segunda versão

```
package br.edu.ceub.desenvolvimentosistemas.pratica01;

public class CadastroAluno {

    public static void main(String[] args) {
        Aluno aluno1 = new Aluno("Ana", 3);
        Aluno aluno2 = new Aluno("Bruno", 3);

        System.out.println(aluno1.resumo());
        System.out.println(aluno2.resumo());
    }
}
```

```
}
```

Salve os dois arquivos e execute novamente a classe CadastroAluno.

RESULTADO

A saída esperada é:
Ana - 3º semestre
Bruno - 3º semestre

CONCEITO

aluno1 e aluno2 são objetos diferentes criados a partir da mesma classe. Cada objeto mantém seus próprios valores de nome e semestre.

10

Fazer uma alteração autoral

Mostre que você compreendeu o exemplo.

Faça as três alterações abaixo sem copiar o código de outro colega:

- ☐ Substitua Ana e Bruno por dois nomes escolhidos por você.
- ☐ Altere o semestre de pelo menos um dos objetos.
- ☐ Crie um terceiro objeto chamado aluno3 e imprima seu resumo no Console.

VERIFICAÇÃO

O Console deve mostrar três linhas, uma para cada objeto criado. Os dados exibidos precisam corresponder aos valores informados nos construtores.

11

Exibir o resultado em uma janela

Primeiro contato com uma interface desktop usando Swing.

No início do arquivo CadastroAluno.java, logo abaixo da declaração do pacote, adicione o import:

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

Depois dos comandos `System.out.println`, adicione:

```
String mensagem = aluno1.resumo()
    + "\n" + aluno2.resumo()
    + "\n" + aluno3.resumo();

JOptionPane.showMessageDialog(
    null,
    mensagem,
    "Cadastro de alunos",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
);
```

Salve e execute o programa. O Console continuará exibindo as linhas e, além disso, uma janela deverá aparecer com os três resumos.

ATENÇÃO

A janela pode ficar atrás do Eclipse. Use Alt + Tab ou observe a barra de tarefas caso ela não apareça imediatamente.

POR QUE ISSO IMPORTA?

JOptionPane pertence à biblioteca Swing. Nesta primeira prática ele será usado apenas para visualizar uma saída em janela. Nas próximas aulas, a interface será construída com componentes mais completos.

12

Organizar e salvar o trabalho

Prepare o projeto para conferência ou entrega.

38. Confirme que não há marcações vermelhas nos arquivos.
39. Execute uma última vez e confira o Console e a janela.
40. No Package Explorer, clique com o botão direito no projeto.
41. Selecione Export > General > Archive File.
42. Marque o projeto completo e salve com o nome Pratica01CadastroAlunos_SeuNome.zip.
43. Clique em Finish.

Checklist de conclusão

☐ O projeto abre sem erros	☐ O pacote está correto
☐ Existem duas classes Java	☐ CadastroAluno possui main
☐ Foram criados três objetos	☐ O método resumo() foi usado
☐ O Console exibe três linhas	☐ A janela do Swing aparece
☐ O arquivo ZIP foi gerado	☐ Consigo explicar o código

Questões de reflexão

1. Qual é a diferença entre a classe Aluno e os objetos aluno1, aluno2 e aluno3?

A classe Aluno é como um molde. Já o aluno1, aluno2 e aluno3 são os alunos criados usando esse molde, cada um com seus próprios dados.

2. Por que o método main foi criado em CadastroAluno e não em Aluno?

Porque é na classe CadastroAluno que o programa começa a rodar. A classe Aluno serve mais para guardar as informações dos alunos.

3. Que vantagem existe em manter os dados dentro de objetos em vez de usar várias variáveis soltas?

Fica tudo mais organizado, porque cada aluno guarda suas próprias informações. Também fica mais fácil criar vários alunos sem deixar o código bagunçado.

4. Qual parte do código precisaria mudar para incluir o curso do aluno?

Teria que adicionar o curso na classe Aluno, colocar ele no construtor e também no método resumo(). Depois, seria só informar o curso na hora de criar cada aluno.

5. O que o JOptionPane acrescentou ao programa?

Ele fez as informações aparecerem em uma janelinha, e não só no Console.

Solução de problemas frequentes

Problema	Causa provável	Como verificar
The selection cannot be launched	A classe executada não possui main.	Execute CadastroAluno.java, não Aluno.java.
Aluno cannot be resolved to a type	As classes estão em pacotes diferentes ou há erro no nome.	Confirme o pacote e a grafia Aluno.
Syntax error	Faltou ponto e vírgula, chave ou aspas.	Observe a linha sublinhada em vermelho e a aba Problems.
Console não aparece	A visualização foi fechada.	Acesse Window > Show View > Console.
Janela não aparece	Ela está atrás do Eclipse ou o código não foi executado.	Use Alt + Tab e confira se não há erros no Console.
Character ° aparece incorreto	Codificação do arquivo diferente de UTF-8.	Abra Properties do projeto e configure Text file encoding como UTF-8.
ANTES DE PEDIR AJUDA		Leia a mensagem completa, identifique o arquivo e a linha destacados e compare o código com o guia. Ao pedir ajuda, explique o que tentou e qual mensagem apareceu.

Desafio adicional

Concluiu antes do tempo? Acrescente um atributo curso à classe Aluno. Atualize o construtor e o método resumo() para que a saída fique semelhante a:

Ana - Ciência da Computação - 3º semestre

CRITÉRIO

O desafio só está concluído quando os três objetos forem criados com curso e o programa continuar funcionando no Console e na janela.

Ao terminar, você deve conseguir explicar:

- como criar e executar um projeto Java no Eclipse;
- a diferença entre classe e objeto;
- a função do construtor e do método main;
- como exibir informações no Console e em uma janela.